

华东理工大学2020-2021学年度第二学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (B)

1. (5 分 $\times 8 = 40$ 分) 填空题.

(1) 给定空间直角坐标系中点 $A(0, 1, 1), B(1, 2, 3), C(1, 1, 3)$ 及 $D(1, 3, 5)$, 则 (a) 经过点 A, B, C 的平面的一般方程为 ____; (b) 四面体 $ABCD$ 的体积为 ____.

(2) 设三阶方阵 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3), B = (2\mathbf{a}_1, 3\mathbf{a}_2, 4\mathbf{a}_3)$, 其中 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 是三维列向量. 若 $\det A = 2$. 则 $\det B =$ ____.

(3) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ ____.

(4) 设 A 为正交矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 则 $\det A^* =$ ____.

(5) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 2 \\ -10 & 6 & 7 \\ y & -2 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$. 则 $x =$ ____, $y =$ ____.

(6) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & t-1 \\ t-1 & 1 \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 则 t 必须满足的条件是 ____.

(7) 已知 $\mathbb{R}$ 上四维列向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_9$. 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, $\mathbf{b}_i (i = 1, 2, \dots, 9)$ 非零且与 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 均正交, 则 $\text{rank}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_9) =$ ____.

(8) 设 $\mathbb{P}_3[x]$ 为次数小于等于 3 的实系数多项式全体构成的线性空间. 定义 $\mathbb{P}_3[x]$ 上的线性变换 $\mathcal{A} : \mathcal{A}(p(x)) = (x+1)\frac{d}{dx}p(x)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $1, x, x^2, x^3$ 下的矩阵为 ____.

(9) 在线性空间 $M_n(\mathbb{R})$ 中 (运算为矩阵的加法和数乘), 记 V_1 为所有对称矩阵构成的子空间, V_2 为所有反对称矩阵构成的子空间. 则 $\dim V_1 =$ ____, $\dim V_2 =$ ____.

2. (15 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$

(1) 当 a, b 为何值时, 方程组有解;

(2) 当方程组有解时, 求出对应的齐次方程组的一组基础解系;

(3) 当方程组有解时, 求出方程组的全部解.

3. (12 分) 在线性空间 $M_2(\mathbb{R})$ 中, 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

和

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

分别为 $M_2(\mathbb{R})$ 的两组基.

(1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵 T ;

(2) 设 $A \in M_2(\mathbb{R})$ 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标为 $(1, -2, 3, 0)^T$, 求 A 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标.

4. (8 分) 考虑分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A 为 n 阶可逆方阵. 证明: $\text{rank}(M) = n + \text{rank}(D - CA^{-1}B)$.

5. (15 分) 已知二次型 $Q(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3$.

(1) 写出二次型 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵 A , 和 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵式;

(2) 求正交变换 P , 使 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 把 $Q(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(3) 二次型是正定的、负定的还是不定, 为什么?

(4) 指出 $Q(x_1, x_2, x_3) = 1$ 的几何意义.

6. (8 分) 设 V 是欧式空间, $b_1, \dots, b_n$ 是 V 中一组两两正交的非零向量, $\beta_i = \sum_{k=1}^n a_{ki}b_k$ ($i = 1, \dots, m$),

$A = (a_{ij})_{n \times m}$. 证明:

(1) $b_1, \dots, b_n$ 线性无关; (2) $\dim(\beta_1, \dots, \beta_m) = \text{rank } A$.